2025 中国科学技术大学强基数学试题

备注：考试时间 2025 年 6 月 15 日上午 8:30-12:00，数学是 12 道填空题，2 道填大题；共计 100 分。

一．填空题（每题 6 分）

1. 满足 $x^2+xy+y^2=4$，有_____个有序整数对 (x,y).

2. 求 $\sum_{k=1}^{2025}\frac{1}{2^k}\sin\left(\frac{2k\pi}{3}\right)=$_____.

3. 空间中点 $(1,1,0)$，$(0,1,1)$，$(1,0,1)$，$(1,1,1)$ 构成四面体体积为_____.

4. 圆锥展开图为半径为1的半圆，求圆锥的高_____.

5. 集合 $\{w+z \mid w+z\in C\text{且}w^{15}+z^{25}=1\}$ 的元素个数为_____.

6. n 个球装进 m 个盒子，则装有球的盒子的个数 m 期望为_____.

7. 将有序数集 $\{1,2,3,\cdots,10\}$ 重排 $\{a_1,a_2,\cdots,a_{10}\}$ 确保原来与新的数集的任意一个数的偏移位置小于等于1，则重拍的新数集的个数为_____.

8. $(1-x)^{1958}$ 展开式为 $\sum_{k=0}^{1958}a_kx^k$，则 $\sum_{k=0}^{k=1958}\frac{1}{a_k}=$_____.

9. 已知函数 $f(x)=2x-x^2$，$D=[a,b]$ 的象集为 $\left[\frac{1}{b},\frac{1}{a}\right]$，则所有这样的 a,b，$a+b$ 可能为_____.

10. $\frac{(x+1)^n}{x^m}+1=\frac{(x+1)^b}{x^a}$，则所有的非负整数对$(n,m,b,a)$为_____.

11. 圆A与y轴相切且圆A与$y=\ln x$切于$\left(\frac{3}{4},\ln\frac{3}{4}\right)$，求圆$A$半径为_____.

12. 若$m-\frac{1}{2}<x\le m+\frac{1}{2}$，且$m\in Z$，则$m$记为$\langle x\rangle$，则$\frac{4}{3}x-1=\langle x\rangle$的所有实数解个数为_____.

二．解答题

13. （12 分）已知$\sqrt{2}z^{n+1}-z^n-1=0$，有模为1的复数根，求所有的正整数n.

14. （16 分）若$C\in(0,6)$且$f(x)=\begin{cases}x^2-6x+3, x<C\\ 3^x, x\ge C\end{cases}$，当$f(f(x)=3)$恰有一个解，求$C$的范围.

【例题1】满足 $x^2+xy+y^2=4$,有多少个有序整数对 (x,y)?

【解析】$(0,2)\ (0,-2)\ (2,0)\ (-2,0),(2,-2);(-2,2)$

可能的放缩思路,但没用到 $(x+y)^2=4+xy\geqslant 4xy\Rightarrow xy\leqslant\frac{4}{3}\Rightarrow xy\in\{0,1,-1\}$

由原式的奇偶性分析可知,x,y 均为偶数,不妨设 $x=2m,y=2n$

$4m^2+4mn+4n^2=4\Rightarrow 3m^2+(m+2n)^2=4\Rightarrow m^2\leqslant 1$

若 $m=0,n=\pm 1$

若 $m=1;n=0$ 或 -1;

若 $m=-1;n=0$ 或 1

故 $(0,2)\ (0,-2)\ (2,0)\ (-2,0),(2,-2);(-2,2)$

【点睛】不定方程,奇偶性分析

【例题2】求 $\sum_{k=1}^{2025}\frac{1}{2^k}\sin\left(\frac{2}{3}k\pi\right)$

【解析】$\frac{\sqrt{3}}{7}(1-\frac{1}{8^{675}})$

$f(x)=sin\frac{2\pi x}{3},T=\frac{2\pi}{\frac{2\pi}{3}}=3;f(1)=\frac{\sqrt{3}}{2};f(2)=-\frac{\sqrt{3}}{2};f(3)=0$

故 $\sum_{k=1}^{2025}\frac{1}{2^k}\sin\left(\frac{2}{3}k\pi\right)=\frac{\sqrt{3}}{2}(\frac{1}{2^1}+\frac{1}{2^4}+\cdots+\frac{1}{2^{2023}})-\frac{\sqrt{3}}{2}(\frac{1}{2^2}+\frac{1}{2^5}+\cdots+\frac{1}{2^{2024}})$

$=\frac{\sqrt{3}}{2}(\frac{\frac{1}{2}(1-\frac{1}{8^{675}})}{1-\frac{1}{8}})-\frac{\sqrt{3}}{2}(\frac{\frac{1}{2^2}(1-\frac{1}{8^{675}})}{1-\frac{1}{8}})=\frac{\sqrt{3}}{8}\frac{8^{675}-1}{8^{675}-8^{674}}=\frac{\sqrt{3}}{7}(1-\frac{1}{8^{675}})$

【点睛】分组求和

【例题3】空间中:点 $A(1,1,0),B(0,1,1),C(1,0,1),D(1,1,1)$ 构成四面体体积_____

【解析】$\frac{1}{6}$

$\overrightarrow{AB}=(-1,0,1);\overrightarrow{AC}=(0,-1,1);\overrightarrow{AD}=(0,0,1)$

$V=\frac{1}{6}|\begin{vmatrix}-1 & 0 & 1\\ 0 & -1 & 1\\ 0 & 0 & 1\end{vmatrix}|=\frac{1}{6}$

【例题4】圆锥展开图为半径为 1 的半圆，求圆锥的高_____

【解析】$\frac{\sqrt{3}}{2}$

设圆锥母线长为 l，底面半径为 r，高为 h，故 $l=1$

$C=2\pi r=\pi \Rightarrow r=\frac{1}{2} \Rightarrow h=\frac{\sqrt{3}}{2}$

【点睛】圆锥侧面展开图

【例题5】集合 $\{w+z \mid \frac{w}{z} \in C$ 且 $w^{15}+z^{25}=1\}$ 的元素个数为_____

【解析】这题不会，看上去题目有些问题。或许 w 和 z 是单位根，或许 $\frac{w}{z} \in R$，或许 w 和 z 共轭

即 $z \neq 0$

设 $w=r_1(cos\theta_1+isin\theta_1), z=r_2(cos\theta_2+isin\theta_2)$

$\Rightarrow \begin{cases} r_1^{15}cos15\theta_1+r_2^{25}cos25\theta_2=1 \\ r_1^{15}sin15\theta_1+r_2^{25}sin25\theta_2=0 \end{cases}$

$x^5+y^5=1 \Rightarrow (x+y)\times \ldots$ 做不下去

【例题6】n 个球装进 m 个盒，则装有球的盒子的个数的期望为_____

【解析】$m-m(1-\frac{1}{m})^n$

对于随机变量 y_i，如果第 i 个盒子中有球，则 $y_i=1$，否则 $y_i=0$

随机变量 X 表示有球的盒子的个数，$X=\sum_{i=1}^{m} y_i \Rightarrow E(X)=\sum_{i=1}^{m} E(y_i)$

$P(y_i=0)=(\frac{m-1}{m})^n \Rightarrow E(y_i)=1-(1-\frac{1}{m})^n \Rightarrow E(X)=m-m(1-\frac{1}{m})^n$

【点睛】二项分布与 0—1 分布

【例题7】有序数集 $\{1,2,3,\cdots\cdots,10\}$，重排 $\{a_1,a_2,\cdots\cdots,a_{10}\}$，若对于 $\forall\, 1 \leqslant i \leqslant 10, |a_i-i| \leqslant 1$，则满足排列个数为_____

【解析】89

一般化，考虑递推，$\{1,2,\cdots,n\}$，重排 $\{a_1,a_2,\cdots,a_n\}$，$\forall\, 1 \leqslant i \leqslant n, |a_i-i| \leqslant 1$，设满足排列的个数为 b_n

若 $a_1=1, \Rightarrow$ 此时有 b_{n-1} 种

若 $a_1=2, \Rightarrow$ 此时 $a_2=1$，故有 b_{n-2} 种

$\Rightarrow b_n=b_{n-1}+b_{n-2}$，易知 $b_1=1,b_2=2\Rightarrow b_3=3,b_4=5,b_5=8,b_6=13,b_7=21,b_8=34,b_9=55,b_{10}=89$

【点睛】递推计数，斐波那契数列

【例题8】$(1-x)^{1958}$ 展开式为 $\sum_{k=0}^{1958}a_kx^k$，则 $\sum_{k=0}^{1958}\frac{1}{a_k}=$____

【解析】$\frac{1959}{980}$

$a_k=(-1)^kC_{1958}^k$

$1+\frac{1}{-2}+1=\frac{3}{2}=2-\frac{1}{2}$

$\frac{1}{1}+\frac{1}{-C_4^1}+\frac{1}{C_4^2}+\frac{1}{-C_4^3}+\frac{1}{C_4^4}=\frac{5}{3}=2-\frac{1}{3}$

$\frac{1}{1}+\frac{1}{-C_6^1}+\frac{1}{C_6^2}+\frac{1}{-C_6^3}+\frac{1}{C_6^4}+\frac{1}{-C_6^5}+\frac{1}{C_6^6}=2-\frac{1}{3}+\frac{2}{15}-\frac{1}{20}=2-\frac{1}{4}$，此时可猜答案为 $2-\frac{1}{1+979}$

主体还是考虑裂项，但是注意到如果这里是奇数次方展开问题就简单了，因为可以两两配对相消，因此考虑把原来的偶数的组合数转化到奇数的组合数：

我们观察相邻两项相加：$\frac{1}{C_n^k}+\frac{1}{C_n^{k+1}}=\frac{k!(n-k)!+(k+1)!(n-k-1)!}{n!}=\frac{k!(n-k-1)!(n-k+k+1)}{n!}=\frac{n+1}{n}\frac{k!(n-k-1)!}{(n-1)!}=\frac{n+1}{n}\frac{1}{C_{n-1}^k}$

于是有 $\frac{1}{C_n^k}=\frac{n+1}{n+2}(\frac{1}{C_{n+1}^k}+\frac{1}{C_{n+1}^{k+1}})$，对于原题 $\frac{1}{C_{1958}^k}=\frac{1959}{1960}(\frac{1}{C_{1959}^k}+\frac{1}{C_{1959}^{k+1}})$，进而有

$\sum_{k=0}^{1958}\frac{1}{a_k}=\sum_{k=0}^{1958}\frac{1}{(-1)^kC_{1958}^k}=\frac{1959}{1960}(\frac{1}{C_{1959}^0}+\frac{1}{C_{1959}^1}-\frac{1}{C_{1959}^1}-\frac{1}{C_{1959}^2}+\frac{1}{C_{1959}^2}-\frac{1}{C_{1959}^3}\cdots-\frac{1}{C_{1959}^{1957}}-\frac{1}{C_{1959}^{1958}}+\frac{1}{C_{1959}^{1958}}+\frac{1}{C_{1959}^{1959}})$

$=2(1-\frac{1}{1960})=2-\frac{1}{980}$

【点睛】组合恒等式；裂项

【例题9】$f(x)=2x-x^2,x\in[a,b]$ 的值域为 $[\frac{1}{b},\frac{1}{a}]$，则 $a+b$ 所有可能值为_____

【解析】$\frac{3+\sqrt{5}}{2}$

(1) 若 $1\in[a,b]$，$\Rightarrow\frac{1}{a}=f(1)=1\Rightarrow a=1\Rightarrow\frac{1}{b}=2b-b^2\Rightarrow 2b^2-b^3-1=(b-1)(b+1)+b^2(1-b)=(b-1)(b+1-b^2)=0\Rightarrow b^2-b-1=0\Rightarrow b=\frac{1\pm\sqrt{5}}{2}\Rightarrow b=\frac{1+\sqrt{5}}{2}\Rightarrow a+b=\frac{3+\sqrt{5}}{2}$

(2) 若 $1\notin[a,b]$，由于 $\frac{1}{b}<\frac{1}{a}\Longleftrightarrow\frac{a-b}{ab}<0$ 且 $b>a$，故 $ab>0$，即 ab 同号

$1.b<1;\Rightarrow\begin{cases}2a-a^2=\frac{1}{b}\\2b-b^2=\frac{1}{a}\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}2-a=\frac{1}{ab}\\2-b=\frac{1}{ab}\end{cases}\Rightarrow a=b$，[illegible]

$2.a>1\Rightarrow\begin{cases}2a-a^2=\frac{1}{a}\\2b-b^2=\frac{1}{b}\end{cases}$，由(1)知，$a,b\in\{1,\frac{1+\sqrt{5}}{2},\frac{1-\sqrt{5}}{2}\}$，又，$a,b\geqslant 1$. 故不符合条件。

【点睛】二次函数单调性

【例题10】m,n,a,b 为非负整数，对任意 $x>0,\frac{(x+1)^n}{x^m}+1=\frac{(x+1)^b}{x^a}$ 恒成立，则所有的非负整数对 (n,m,b,a) 为_____

【解析】$(0,1,1,1)$

先取 $x=1\Rightarrow 2^n+1=2^b$，显然 $b>n$，若 $n\neq 0$，左右奇偶性矛盾，故 $n=0$，此时 $b=1$

则原式：$\frac{1}{x^m}+1=\frac{(x+1)}{x^a}$

不妨令 $x=2\Rightarrow\frac{1}{2^m}+1=\frac{3}{2^a}\Rightarrow 2^{a-m}+2^a=3$

显然有 $a\geqslant m$，若 $a=m\Rightarrow$ 此时 $a=m=1$

若 $a>m\Longleftrightarrow a-m\geqslant 1$，左右两边奇偶性矛盾，故 $(n,m,b,a)=(0,1,1,1)$

【点睛】不定方程

【例题11】$\odot O$ 与 y 轴相切，且 $\odot O$ 与 $y=\ln x$ 相切于 $\left(\frac{3}{4},\ln\frac{3}{4}\right)$，求半径 $r=$ _____

【解析】$\frac{5}{12}$

考虑 $y=lnx$ 在 $x=\frac{3}{4}$ 处的切线，$k=y'|_{x=\frac{3}{4}}=\frac{4}{3},y=\frac{4}{3}(x-\frac{3}{4})+ln\frac{3}{4}$

设点 $O(r,y_0)\Rightarrow\begin{cases}\frac{y_0-ln\frac{3}{4}}{r-\frac{3}{4}}=-\frac{3}{4}(1)\\r=\frac{y_0-\frac{4}{3}r+1-ln\frac{3}{4}}{\sqrt{1^2+\frac{4^2}{3^2}}}(2)\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}-\frac{3}{4}r+\frac{9}{16}=y_0-ln\frac{3}{4}\\3r=y_0+1-ln\frac{3}{4}\end{cases}\Rightarrow 3r-1=-\frac{3}{4}r+\frac{9}{16}\Rightarrow r=\frac{25}{16}\cdot\frac{4}{15}=\frac{5}{12}$

【点睛】导数与切线，圆的基本性质

【例题12】若 $m-\frac{1}{2}<x\leqslant m+\frac{1}{2}$，且 $m\in Z$，则 m 记为 $<x>$，则方程 $\frac{4}{3}x-1=<x>$ 的所有实数解个数为?

【解析】$3,\frac{3}{2},\frac{15}{4},\frac{9}{4}$

这里 $<x>$ 可理解为距离 x 最近的整数，当 $x=k+\frac{1}{2}$ 时 $(k\in Z)$，$<x>=k=x-\frac{1}{2}$

$\frac{4}{3}x\in Z$，不妨设 $x=\frac{p}{q}$，且 p,q 互素 $\Rightarrow 3q|4p\Rightarrow q|4,3|p$

(1) $q=\pm 1,\Rightarrow x\in Z\Rightarrow\frac{4}{3}x-1=x\Rightarrow x=3$

(2)$q=2\Rightarrow$ 设 $p=3k$, 由 $(p,q)=1$, 则 k 为奇数 $\Rightarrow\frac{4}{3}\frac{3k}{2}-1=\frac{3k-1}{2}\Rightarrow k=1\Rightarrow x=\frac{3}{2}$

(3)$q=-2\Rightarrow$ 设 $p=3k$ 其中 k 为奇数 $\Rightarrow-\frac{4}{3}\frac{3k}{2}-1=-\frac{3k}{2}-\frac{1}{2}\Rightarrow k=-1\Rightarrow x=\frac{3}{2}$

(4)$q=4\Rightarrow$ 设 $p=3k$, k 为奇数

1. 若 $k=4m+1\Rightarrow 4m+1-1=\frac{3(4m+1)+1}{4}\Rightarrow 4m=3m+1\Rightarrow m=1$

此时 $k=5\Rightarrow p=15\Rightarrow x=\frac{15}{4}$;

2.若 $k=4m+3\Rightarrow 4m+2=\frac{3(4m+3)-1}{4}=3m+2\Rightarrow m=0$, 此时 $k=3\Rightarrow p=9\Rightarrow x=\frac{9}{4}$

(5) $q=-4$ 时同理

故 x 可以为 $3,\frac{3}{2},\frac{15}{4},\frac{9}{4}$

【点睛】不定方程

【例题13】$\sqrt{2}Z^{n+1}-Z^n-1=0$ 有模为 1 的复数根,则所有的正整数 n 为?

【解析】

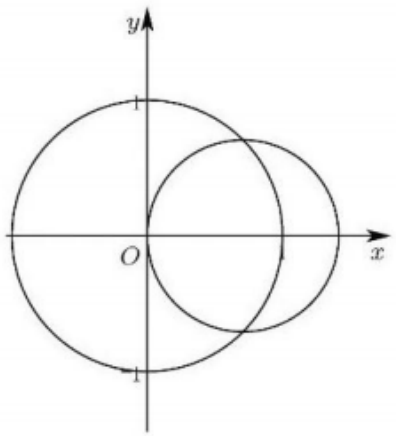
$\sqrt{2}Z^n(Z-\frac{\sqrt{2}}{2})=1$, 由题意 $\Rightarrow|Z-\frac{\sqrt{2}}{2}|=\frac{\sqrt{2}}{2}$, 其中 $|Z|=1$

$\begin{cases}x^2+y^2=1\\(x-\frac{\sqrt{2}}{2})^2+y^2=\frac{1}{2}\end{cases}\Rightarrow\sqrt{2}x-\frac{1}{2}=\frac{1}{2}\Rightarrow x=\frac{\sqrt{2}}{2},y=\frac{\sqrt{2}}{2}\Rightarrow$ 设 $Z=cos\frac{\pi}{4}+\mathrm{i}sin\frac{\pi}{4}$, 代入原式

$\begin{cases}\sqrt{2}cos\frac{n+1}{4}\pi-cos\frac{n}{4}\pi-1=0\\\sqrt{2}sin\frac{n+1}{4}\pi-sin\frac{n}{4}\pi=0\end{cases}$, 只需考虑 $n=1,2,\cdots,8$

$\sqrt{2}sin\frac{n+1}{4}\pi-sin\frac{n}{4}\pi=(sin\frac{n}{4}\pi+cos\frac{n}{4}\pi)-sin\frac{n}{4}\pi=cos\frac{n}{4}\pi=0\Rightarrow\frac{n\pi}{4}=\frac{\pi}{2}+k\pi\Rightarrow n=2+4k$

此时 $\sqrt{2}cos\frac{n+1}{4}\pi=1\Rightarrow\frac{n+1}{4}\pi=\pm\frac{\pi}{4}+2k\pi\Rightarrow n=8k$ 或 $-2+8k\Rightarrow n=8k+6$



【例题14】若 $c\in(0,+\infty)$ 且 $f(x)=\begin{cases}x^2-6x+3,x<c\\3^x,x\geqslant c\end{cases}$,当 $f(f(x))=3$ 恰有一个解,求 c 的范围。

【解析】

设 $y=x^2-6x+3$ 和 $y=3^x$ 的交点为 (x_0,y_0)

令 $x^2-6x+3=0\Rightarrow x=\dfrac{6\pm2\sqrt{6}}{2}=3\pm\sqrt{6}$

不妨设 $f(x)=t\Rightarrow$ 先解 $f(t)=3$

可知必有 $t=0$ 一解

(1)若 $c\in(1,6]$, 则仅有 $t=0$ 一解,此时只需解 $f(x)=0$ 即可,

1.若 $c\in(1,3+\sqrt{6}]$, 此时恰有 1 解;2.若 $c\in(3+\sqrt{6},6]$, 有两解

(2) 若 $c>6$, 有 (1) 知,此时至少两解,故舍去

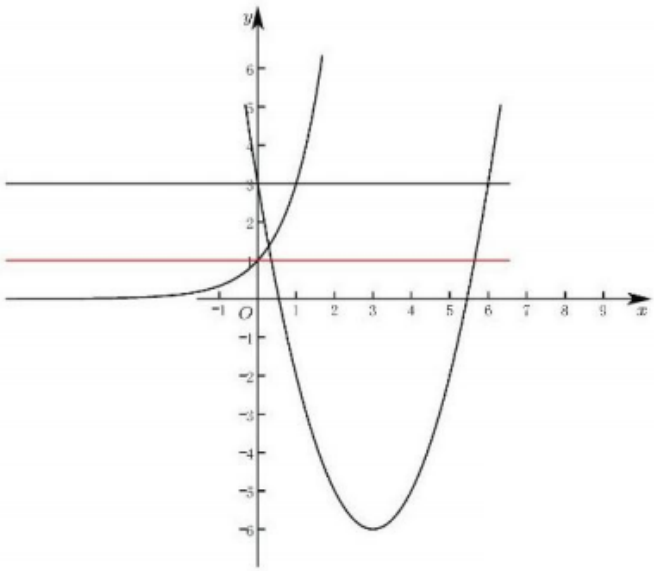
(3)若 $c\in(0,1]$, 此时有 $t=0$ 和 $t=1$ 两解

只需解 $f(x)=0$ 和 $f(x)=1$,

考虑 $x^2-6x+3=1\Rightarrow x=\dfrac{6\pm2\sqrt{7}}{2}=3-\sqrt{7}$

1.若 $c\in(0,3-\sqrt{7}]$, 此时无解

2.若 $c\in(3-\sqrt{7},3-\sqrt{6}]$, 此时恰好 1 解

3.若 $c\in(3-\sqrt{6},1]$ 此时两解

综上 $c\in(3-\sqrt{7},3-\sqrt{6}]\cup(1,3+\sqrt{6}]$